

2025년 영복여고 1학년 2학기 중간

1. 수직선 위의 두 점 A(2), B(8)에 대하여 선분 AB를 2:1로 내분하는 점을 P라고 할 때, 점 P의 좌표는?

[3.1점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

수직선 위의 내분점은 $\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$ 이다. 분자에서 m 과 x_2 가 짝이라는 것만 놓치지 않으면 된다

STEP 1

수직선 위의 두 점 A(x_1), B(x_2)에 대하여 선분 AB를 m:n으로 내분하는 점의 좌표는 $\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$

STEP 2

A(2), B(8)를 2:1로 내분하므로

$$\frac{2 \times 8 + 1 \times 2}{2+1} = \frac{18}{3} = 6$$

STEP 3

따라서 점 P의 좌표는 6

정답

답:

4

2. 점 (7, -2)를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 점의 좌표는?

[3.2점]

- ① (3, 2) ② (4, 2) ③ (5, 2)
④ (3, 3) ⑤ (4, 3)

핵심 아이디어

평행이동은 좌표에 그냥 더한다. 부호가 음수여도 빼지 말고 '더한다'고 읽는다

STEP 1

점 (x,y)를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점은 (x+a, y+b)

STEP 2

따라서 구하는 점은 (7+(-3), -2+4)=(4, 2)

정답

답:

2

3. 집합 $A = \{1, 2, 5, 10\}$ 일 때, 옳지 않은 것은? (단, $\emptyset$ 는 공집합이다.)

[3.3점]

- ① $2 \in A$ ② $4 \notin A$ ③ $n(A) = 4$
 ④ $\{5, 10\} \subset A$ ⑤ $\emptyset \not\subset A$

핵심 아이디어

'옳지 않은 것'은 다섯 개를 모두 참 · 거짓으로 판정해 본다. 공집합은 어떤 집합의 부분집합이든 항상 참이다

STEP 1

$A = \{1, 2, 5, 10\}$ 의 원소는 1, 2, 5, 10 네 개이다

STEP 2

① 2 는 A 의 원소이므로 $2 \in A$ 는 옳다

STEP 3

② 4 는 A 의 원소가 아니므로 $4 \notin A$ 는 옳다

STEP 4

③ 원소가 네 개이므로 $n(A) = 4$ 는 옳다

STEP 5

④ 5 와 10 이 모두 A 의 원소이므로 $\{5, 10\} \subset A$ 는 옳다

STEP 6

⑤ 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 $\emptyset \subset A$ 가 참이다. 따라서 '공집합이 A 의 부분집합이 아니다' 는 옳지 않다

STEP 7

따라서 옳지 않은 것은 ⑤

정답

답:

⑤

4. 직선 $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를

직선 $y = mx$ 가 이등분할 때, 상수 m 의 값은?

[3.4점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

핵심 아이디어

꼭짓점을 지나는 직선이 삼각형의 넓이를 이등분하면 대변의 중점을 지난다. 넓이가 같으면 넓이의 비 = 밑변의 비

STEP 1

직선 $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$ 의 x 절편은 6, y 절편은 8 이므로 삼각형의 세 꼭짓점은 $O(0, 0)$, $A(6, 0)$, $B(0, 8)$

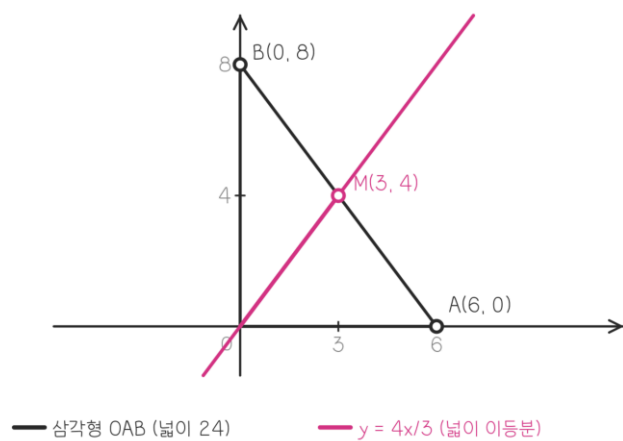
STEP 2

직선 $y = mx$ 는 꼭짓점 O 를 지나므로 대변 AB 와 만난다. 그 교점을 M 이라 하면 두 삼각형 OAM , OMB 는 넓이가 같다

STEP 3

넓이가 같으면 넓이의 비는 밑변의 비와 같으므로, 넓이가 이등분되려면 M 이 선분 AB 의 중점이어야 한다

그래프



STEP 4

중점은 $M\left(\frac{6+0}{2}, \frac{0+8}{2}\right) = (3, 4)$

STEP 5

따라서 $4 = m \times 3$ 에서 $m = \frac{4}{3}$

정답

답:

④

5. 두 점 $(-2, 6)$, $(4, -2)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 반지름의 길이는?

[3.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

지름의 양 끝점이 주어진다면 반지름은 두 점 사이의 거리의 절반이다. 중심을 먼저 구할 필요가 없다

STEP 1

지름의 양 끝점 사이의 거리가 지름의 길이이므로 반지름은 그 절반이다

STEP 2

두 점 사이의 거리는 $\sqrt{(4-(-2))^2 + (-2-6)^2}$

STEP 3

즉 $\sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$

STEP 4

따라서 반지름의 길이는 $\frac{10}{2} = 5$

정답

답:

⑤

6. 원 $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 16$ 의 중심의 좌표를 (a, b) 라 하고 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a+b+r$ 의 값은?

[3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

표준형의 우변은 r^2 이지 r 가 아니다. $(y+4)^2$ 이면 $b=-4$ 로 부호를 뒤집어 읽는다

STEP 1

원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 의 중심은 (a, b) , 반지름의 길이는 r 이다

STEP 2

$(x-2)^2 + (y+4)^2 = 16$ 에서 중심은 $(2, -4)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{16} = 4$

STEP 3

따라서 $a=2$, $b=-4$, $r=4$ 이므로 $a+b+r=2+(-4)+4=2$

정답

답:

②

7.점 (2, 3)에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 두 개의 접선에 대하여, 점 (3, -2)에서 두 접선까지의 거리를 각각 α , β 라 할 때, α 와 β 중 작은 값은?

[3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

원 밖의 점에서 그은 접선은 두 개인데,
 $y-p=m(x-q)$ 로 두면 세로 접선을 놓치기 쉽다.
세로선 후보를 먼저 확인한다

STEP 1

원 $x^2+y^2=4$ 의 중심은 $O(0,0)$, 반지름은 2 이다

STEP 2

직선 $x=2$ 는 점 (2,3) 를 지나고 중심까지의 거리가
2 로 반지름과 같으므로 접선이다

STEP 3

나머지 접선을 $y-3=m(x-2)$, 즉 $mx-y+3-2m=0$
이라 하면 $\frac{|3-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=2$

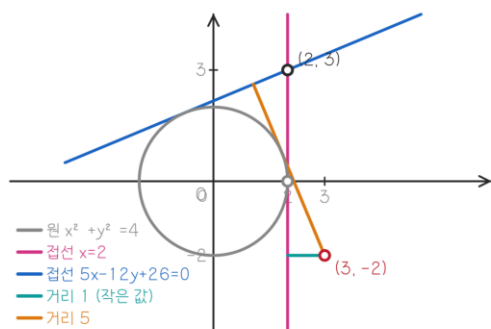
STEP 4

양변을 제곱하면 $9-12m+4m^2=4m^2+4$ 에서
 $12m=5$, 즉 $m=\frac{5}{12}$

STEP 5

이 접선은 $\frac{5}{12}x-y+3-\frac{5}{6}=0$, 즉 $5x-12y+26=0$

그래프



STEP 6

점 (3,-2) 에서 직선 $x-2=0$ 까지의 거리는
 $|3-2|=1$

STEP 7

점 (3,-2) 에서 직선 $5x-12y+26=0$ 까지의
거리는 $\frac{|15+24+26|}{\sqrt{5^2+(-12)^2}}=\frac{65}{13}=5$

STEP 8

따라서 두 거리는 1 과 5 이므로 작은 값은 1

정답

답:

①

8.점 (0, 3)에서 원 $x^2 + y^2 = 3$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하면?

[3.8점]

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

접선의 기울기를 직접 구하지 말고 m 의
이차방정식을 만들어 근과 계수의 관계로 곱을
읽는다

STEP 1

점 (0,3) 를 지나는 직선을 $y=mx+3$, 즉
 $mx-y+3=0$ 이라 하자 (세로선 $x=0$ 은 원의 중심을
지나므로 접선이 아니다)

STEP 2

원 $x^2+y^2=3$ 의 중심 (0,0) 에서 이 직선까지의
거리가 반지름 $\sqrt{3}$ 과 같아야 하므로 $\frac{3}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{3}$

STEP 3

양변을 제곱하면 $\frac{9}{m^2+1}=3$ 에서 $m^2+1=3$, 즉
 $m^2-2=0$

STEP 4

두 접선의 기울기는 이 이차방정식의 두 근이므로
근과 계수의 관계에 의하여 곱은 -2

정답

답:

②

9. 두 직선 $3x+2y+4=0$, $2x+y+3=0$ 의 교점을 지나며 직선 $x+3y+8=0$ 과 수직인 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 라고 할 때, 실수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[3.9점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

교점을 실제로 구한 뒤 기울기를 붙이는 것이 가장 빠르다. 수직 조건은 기울기의 곱이 -1

STEP 1

두 직선의 교점을 구한다. $2x+y+3=0$ 에서 $y=-2x-3$

STEP 2

$3x+2y+4=0$ 에 대입하면 $3x+2(-2x-3)+4=-x-2=0$ 에서 $x=-2$

STEP 3

$y=-2 \times (-2)-3=1$ 이므로 교점은 $(-2, 1)$

STEP 4

직선 $x+3y+8=0$ 의 기울기는 $-\frac{1}{3}$ 이므로 이와 수직인 직선의 기울기는 3

STEP 5

교점을 지나고 기울기가 3 인 직선은 $y-1=3(x+2)$, 즉 $y=3x+7$

STEP 6

따라서 $a=3$, $b=7$ 이므로 $a+b=10$

정답

답:

5

10. 원 $x^2+y^2=32$ 위의 점 $(4, 4)$ 를 지나는 접선을 l_1 , 원 $x^2+y^2=9$ 위의 점 (a, b) 를 지나는 접선을 l_2 라 하자. 두 접선 l_1 , l_2 가 서로 수직일 때, 실수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

원 위의 점에서의 접선은 $x_1x+y_1y=r^2$ 이다. 기울기 조건만으로 $a+b$ 가 정해져 좌표를 다 구할 필요가 없다

STEP 1

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은 $x_1x+y_1y=r^2$

STEP 2

l_1 은 $4x+4y=32$, 즉 $x+y=8$ 이므로 기울기는 -1

STEP 3

두 접선이 수직이므로 l_2 의 기울기는 1

STEP 4

l_2 는 $ax+by=9$ 이고 기울기가 $-\frac{a}{b}=1$ 이므로 $b=-a$ 이다 (단, $b \neq 0$)

STEP 5

따라서 $a+b=a+(-a)=0$

STEP 6

참고로 (a, b) 는 원 $x^2+y^2=9$ 위의 점이므로 $2a^2=9$ 에서 $a=\pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이고, 두 경우 모두 $a+b=0$

정답

답:

1

11. 점 $(1, -1)$ 을 지나는 직선 $ax - by - 3 = 0$ 에 대하여, 원점 O 와 이 직선 사이의 거리가 $\frac{3}{\sqrt{5}}$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

'점을 지난다'와 '거리' 두 조건을 각각 $a+b, a^2+b^2$ 로 만든 뒤 곱셈공식으로 ab 를 뽑는다

STEP 1

직선 $ax - by - 3 = 0$ 이 점 $(1, -1)$ 을 지나므로 $a \times 1 - b \times (-1) - 3 = 0$ 에서 $a + b = 3$

STEP 2

원점과 이 직선 사이의 거리는

$$\frac{|-3|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{3}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

STEP 3

이 값이 $\frac{3}{\sqrt{5}}$ 이므로 $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$, 즉 $a^2 + b^2 = 5$

STEP 4

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 이므로 $3^2 = 5 + 2ab$

STEP 5

따라서 $2ab = 4$ 에서 $ab = 2$

정답

답:

②

12. 두 직선 $l_1 : x + y - 2 = 0, l_2 : kx - y + k + 1 = 0$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[4.1점]

- ㄱ. 직선 l_2 는 점 $(-1, 1)$ 을 지난다.
ㄴ. $k = 1$ 일 때, 두 직선 l_1 과 l_2 는 수직으로 만난다.
ㄷ. 두 직선 l_1 과 l_2 가 제1사분면에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는 1이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

보기 ㄷ은 교점을 k 로 나타낸 뒤 $x > 0, y > 0$ 두 부등식을 따로 풀어 공통 범위를 잡는다

STEP 1

ㄱ. $l_2 : kx - y + k + 1 = 0$ 에 $(-1, 1)$ 을 대입하면 $-k - 1 + k + 1 = 0$ 이므로 k 의 값에 관계없이 지난다. 즉 참

STEP 2

ㄴ. $k = 1$ 이면 $l_2 : x - y + 2 = 0$ 이므로 기울기는 1이고, $l_1 : x + y - 2 = 0$ 의 기울기는 -1 이다. 곱이 -1 이므로 수직이다. 즉 참

STEP 3

ㄷ. 두 식을 더하면 $(k+1)x + k - 1 = 0$ 이므로 $k \neq -1$ 일 때 교점의 x 좌표는 $x = \frac{1-k}{k+1}$

STEP 4

$$y = 2 - x = 2 - \frac{1-k}{k+1} = \frac{3k+1}{k+1}$$

STEP 5

제 1사분면에서 만나려면 $x > 0, y > 0$ 이어야 한다. $\frac{1-k}{k+1} > 0$ 에서 $-1 < k < 1$

STEP 6

$\frac{3k+1}{k+1} > 0$ 에서 $k < -1$ 또는 $k > -\frac{1}{3}$ 이므로 공통 범위는 $-\frac{1}{3} < k < 1$

STEP 7

이 범위의 정수는 $k = 0$ 하나뿐이므로 개수는 1이다. 즉 참 ($k = -1$ 이면 $l_2 : x + y = 0$ 으로 l_1 과 평행하여 만나지 않는다)

STEP 8

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답

답:

⑤

13. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 작은 자연수}\}$ 이고, 두 집합 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ 에 대하여 두 집합 P , Q 가 다음과 같을 때, 집합 $P^C \cap Q^C$ 의 모든 원소의 합은?

$$P = \{p \mid p = x + y, x \in A, y \in B\}$$

$$Q = \{q \mid q = xy, x \in A, y \in B\}$$

[4.2점]

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

핵심 아이디어

여집합의 교집합은 드모르간으로 $(P \cup Q)^C$ 로 바꾼다. 원소를 다 써 놓고 세는 편이 빠르다

STEP 1

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 이고 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$

STEP 2

$x + y$ 의 값은 $1 + 3 = 4$, $1 + 4 = 5$, $2 + 3 = 5$, $2 + 4 = 6$ 이므로 $P = \{4, 5, 6\}$

STEP 3

xy 의 값은 $1 \times 3 = 3$, $1 \times 4 = 4$, $2 \times 3 = 6$, $2 \times 4 = 8$ 이므로 $Q = \{3, 4, 6, 8\}$

STEP 4

드모르간 법칙에 의하여 $P^C \cap Q^C = (P \cup Q)^C$ 이고 $P \cup Q = \{3, 4, 5, 6, 8\}$

STEP 5

따라서 $(P \cup Q)^C = \{1, 2, 7, 9\}$ 이므로 원소의 합은 $1 + 2 + 7 + 9 = 19$

정답

답:

①

14. 학생 수가 23명인 어느 학급에서 좋아하는 과목을 조사하였더니 국어를 좋아하는 학생이 10명, 수학을 좋아하는 학생이 15명이었다. 국어와 수학을 모두 좋아하는 학생 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

교집합의 최대는 작은 집합이 통째로 들어갈 때, 최소는 합집합이 전체가 될 때다

STEP 1

국어를 좋아하는 학생의 집합을 K , 수학을 좋아하는 학생의 집합을 S 라 하면 $n(U) = 23$, $n(K) = 10$, $n(S) = 15$

STEP 2

$n(K \cap S)$ 는 $K \subset S$ 일 때 가장 크므로 최댓값은 $M = 10$

STEP 3

$n(K \cup S) = n(K) + n(S) - n(K \cap S) \leq 23$ 에서 $25 - n(K \cap S) \leq 23$

STEP 4

따라서 $n(K \cap S) \geq 2$ 이므로 최솟값은 $m = 2$

STEP 5

그러므로 $M + m = 10 + 2 = 12$

정답

답:

②

15. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $A \cap (A - B)^c = A$ 일 때, <보기> 중 항상 성립하는 것만을 있는
 대로 고른 것은? (단, $\emptyset$ 는 공집합이다.)

- ㄱ. $A^c \supset B^c$
 ㄴ. $A - B = \emptyset$
 ㄷ. $A \cup (A^c \cap B^c) = U$
 ㄹ. $A^c \cup B^c = U - A$

[4.4점]

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

핵심 아이디어

조건식을 먼저 $A \subset B$ 로 줄여 놓는다. 그러면 네
 보기가 모두 한 줄로 판정된다

STEP 1

$A - B \subset A$ 이므로 $A \cap (A - B) = A - B$ 이다

STEP 2

주어진 조건 $A \cap (A - B)^c = A$ 는 A 가 $(A - B)^c$ 에
 포함된다는 뜻이므로 $A \cap (A - B) = \emptyset$

STEP 3

두 식을 견주면 $A - B = \emptyset$ 이고, 이는 $A \subset B$ 와 같은
 뜻이다

STEP 4

ㄱ. $A \subset B$ 이면 여집합의 포함 관계는 뒤집혀
 $B^c \subset A^c$ 이므로 $A^c \supset B^c$ 는 항상 성립한다. 즉 참

STEP 5

ㄴ. 위에서 $A - B = \emptyset$ 을 얻었으므로 참

STEP 6

ㄷ. $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = B^c$ 이므로 좌변은 $A \cup B^c$ 이다. B
 에는 속하지만 A 에는 속하지 않는 원소가 있으면 이
 합집합에 빠지므로 U 가 아닐 수 있다. 즉 거짓

STEP 7

(반례) $U = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ 이면
 $A \cup (A^c \cap B^c) = \{1\} \neq U$

STEP 8

ㄹ. $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c = A^c = U - A$ 이므로 참

STEP 9

따라서 항상 성립하는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답

답:

4

16. 원 $x^2 + y^2 + 10x + 12y + 57 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한
 원을 C 라고 하자. 원 C 가 x 축과 y 축에 동시에 접하고 그 원의
 중심이 제3사분면 위에 있을 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의
 값은?

[4.5점]

- ① 9 ② 11 ③ 13
 ④ 15 ⑤ 17

핵심 아이디어

이동은 중심만 따라간다. 반지름은
 평행이동 · 대칭이동에서 변하지 않는다

STEP 1

$x^2 + y^2 + 10x + 12y + 57 = 0$ 을 완전제곱하면
 $(x+5)^2 + (y+6)^2 = 25 + 36 - 57 = 4$

STEP 2

즉 중심은 $(-5, -6)$, 반지름은 2이다

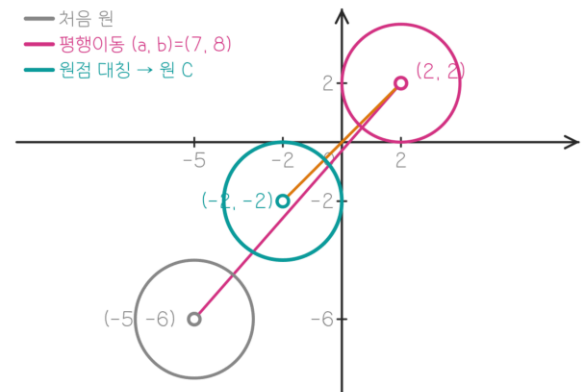
STEP 3

평행이동하면 중심은 $(-5+a, -6+b)$ 가 되고, 다시
 원점에 대하여 대칭이동하면 중심은 $(5-a, 6-b)$ 가
 된다 (반지름은 변하지 않는다)

STEP 4

원 C 가 두 축에 동시에 접하고 중심이 제
 3사분면에 있으면 중심의 두 좌표가 모두 -2
 이어야 하므로 중심은 $(-2, -2)$

그래프



STEP 5

$5-a = -2$ 에서 $a=7$, $6-b = -2$ 에서 $b=8$

STEP 6

따라서 $a+b = 7+8 = 15$

정답

답:

4

17. 세 집합 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $C = \{4, 5, 6\}$ 에 대하여 $A \cap X = A$, $B \cup X = B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 p , $C \cap Y = \emptyset$, $Y - B = \emptyset$ 를 만족시키는 집합 Y 의 개수를 q 라고 할 때, $p+q$ 의 값은?

[4.6점]

- ① 12 ② 20 ③ 24
④ 32 ⑤ 40

핵심 아이디어

$A \cap X = A$ 는 $A \subset X$, $B \cup X = B$ 는 $X \subset B$ 로 바뀌 읽는다. 그러면 자유로운 원소의 개수만 세면 된다

STEP 1

$A \cap X = A$ 는 $A \subset X$ 와 같고, $B \cup X = B$ 는 $X \subset B$ 와 같다

STEP 2

즉 $A \subset X \subset B$ 이므로 X 는 $A = \{1, 2\}$ 를 반드시 포함하고 $B - A = \{3, 4, 5, 6\}$ 의 원소만 자유롭게 고른다

STEP 3

따라서 $p = 2^{6-2} = 2^4 = 16$

STEP 4

$C \cap Y = \emptyset$ 은 Y 가 $C = \{4, 5, 6\}$ 의 원소를 하나도 갖지 않는다는 뜻이고, $Y - B = \emptyset$ 은 $Y \subset B$ 와 같다

STEP 5

즉 $Y \subset B - C = \{1, 2, 3\}$ 이므로 $q = 2^3 = 8$

STEP 6

따라서 $p+q = 16+8 = 24$

정답

답:

③

18. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 실수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}, B = \{x \mid |x| < a\}$$

가 $A \cup B = U$, $A \cap B = \{x \mid b \leq x < c\}$ 를 만족시킬 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

핵심 아이디어

집합을 수직선 위의 구간으로 그려 놓고 본다. $A \cap B$ 가 구간 한 개라는 조건이 a 를 하나로 못 박는다

STEP 1

$x^2 + 2x - 8 \geq 0$ 에서 $(x+4)(x-2) \geq 0$ 이므로 $A = \{x \mid x \leq -4\} \cup \{x \mid x \geq 2\}$

STEP 2

따라서 $A^c = \{x \mid -4 < x < 2\}$ 이다

STEP 3

$|x| < a$ 에서 $B = \{x \mid -a < x < a\}$ 이다 (양수 a 가 아니면 B 가 공집합이 되어 $A \cup B = U$ 를 만족시킬 수 없다)

STEP 4

$A \cup B = U$ 이라면 $A^c \subset B$ 이어야 하므로 $-a \leq -4$ 이고 $2 \leq a$, 즉 $a \geq 4$

STEP 5

만약 $a > 4$ 이면 $A \cap B = \{x \mid -a < x \leq -4\} \cup \{x \mid 2 \leq x < a\}$ 로 구간이 둘이라 $\{x \mid b \leq x < c\}$ 꼴이 될 수 없다

STEP 6

따라서 $a = 4$ 이고, 이때 $B = \{x \mid -4 < x < 4\}$ 이므로 $A \cap B = \{x \mid 2 \leq x < 4\}$

STEP 7

즉 $b = 2$, $c = 4$ 이므로 $a+b+c = 4+2+4 = 10$

정답

답:

③

19. 좌표평면 위의 두 점 A, B와 원점 O에 대하여 삼각형 OAB의 무게중심 G의 좌표가 (2, 4)이고, 점 B와 직선 OA 사이의 거리가 6이다. 직선 OA의 기울기를 k 라 할 때, $4k$ 의 값은? (단, $0 < k < 2$)

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

무게중심에서 a_1+b_1 , a_2+b_2 를 얻고 거리식에 대입하면 미지수가 저절로 지워진다

STEP 1

$A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ 라 하면 삼각형 OAB의 무게중심은 $\left(\frac{0+a_1+b_1}{3}, \frac{0+a_2+b_2}{3}\right)$

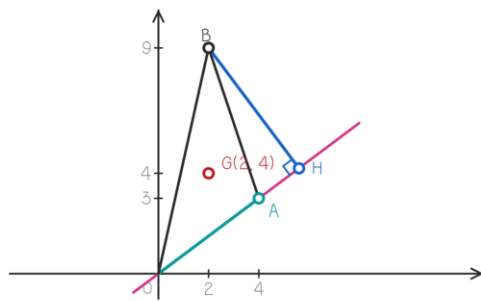
STEP 2

이것이 (2, 4) 이므로 $a_1+b_1=6$, $a_2+b_2=12$

STEP 3

직선 OA는 원점을 지나고 기울기가 k 이므로 $kx-y=0$ 이고, 점 A가 이 위에 있으므로 $a_2=ka_1$

그래프 (A, B는 조건을 만족시키는 한 예)



— 직선 OA (기울기 $k=3/4$) — 삼각형 OAB
— B와 직선 OA 사이의 거리 BH=6 — 무게중심 G

STEP 4

점 B와 이 직선 사이의 거리는 $\frac{|kb_1-b_2|}{\sqrt{k^2+1}}$

STEP 5

$b_1=6-a_1$, $b_2=12-ka_1$ 을 대입하면 $kb_1-b_2=k(6-a_1)-(12-ka_1)=6k-12$ 으로 a_1 이 사라진다

STEP 6

따라서 $\frac{6|k-2|}{\sqrt{k^2+1}}=6$ 에서 $(k-2)^2=k^2+1$

STEP 7

$k^2-4k+4=k^2+1$ 에서 $4k=3$ 이므로 $k=\frac{3}{4}$ 이고 조건 $0 < k < 2$ 를 만족시킨다

STEP 8

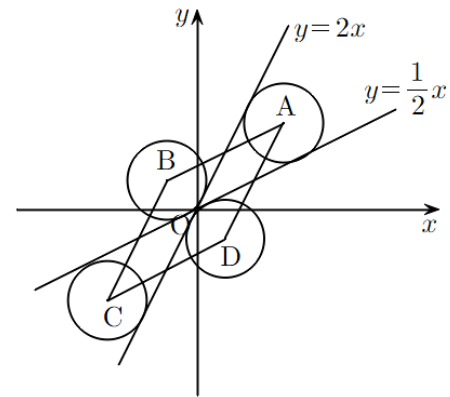
그러므로 $4k=3$

정답

답:

③

20. 그림과 같이 좌표평면에서 두 직선 $y=2x$, $y=\frac{1}{2}x$ 에 모두 접하고 반지름의 길이가 3인 네 원의 중심을 각각 A, B, C, D라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



[4.9점]

- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

→ 20번 손풀이는 12쪽에

21.도형의 이동에 대한 다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 $(2, 4)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오. (2점)
 (2) 원 $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 1$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오. (2점)
 (3) 두 점 $A(3, 1)$, $B(1, 3)$ 과 x 축 위의 점 C 에 대하여 $\overline{AC} + \overline{BC}$ 의 길이의 최솟값을 구하시오. (6점)

[10.0점]

→ 21번 손풀이는 12쪽에

22.전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\}$ 의 부분집합 A_k 를 $A_k = \{x \mid x \text{는 자연수 } k \text{의 배수}\}$ 라고 할 때, $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_5))$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 자연수)

[10.0점]

핵심 아이디어

배수의 교집합은 최소공배수의 배수다.
 $A_3 \cap A_4 = A_{12}$ 로 바꾼 뒤 포함배제로 센다

STEP 1

분배법칙에 의하여
 $A_3 \cap (A_4 \cup A_5) = (A_3 \cap A_4) \cup (A_3 \cap A_5)$

STEP 2

$A_3 \cap A_4$ 는 3과 4의 공배수, 즉 12의 배수의 집합이므로 A_{12} 이다

STEP 3

같은 방법으로 $A_3 \cap A_5 = A_{15}$ 이고,
 $A_{12} \cap A_{15} = A_{60}$ 이다

STEP 4

$n(A_{12})$ 는 100 이하의 12의 배수의 개수이므로 8
 ($12 \times 8 = 96$)

STEP 5

$n(A_{15}) = 6$ ($15 \times 6 = 90$), $n(A_{60}) = 1$ (60 분)

STEP 6

따라서
 $n(A_{12} \cup A_{15}) = n(A_{12}) + n(A_{15}) - n(A_{12} \cap A_{15})$
 $= 8 + 6 - 1 = 13$

STEP 7

그러므로 구하는 값은 13

정답

답: 13

핵심 아이디어

두 직선에 모두 접하면 중심은 각의 이등분선 위에 있다. 여기서는 그 이등분선이 $y=x$ 와 $y=-x$ 다

STEP 1

두 직선 $y=2x$, $y=\frac{1}{2}x$ 는 원점에서 만나고 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이므로, 두 직선이 이루는 각의 이등분선은 $y=x$ 와 $y=-x$ 이다

STEP 2

두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 두 직선에서 같은 거리에 있으므로 이 두 이등분선 위에 있다. 반지름이 3 이므로 중심에서 각 직선까지의 거리도 3 이다

STEP 3

(i) 중심이 (t, t) 일 때, 직선 $2x-y=0$ 까지의 거리는 $\frac{|2t-t|}{\sqrt{5}} = \frac{|t|}{\sqrt{5}} = 3$ 에서 $t = \pm 3\sqrt{5}$

STEP 4

즉 중심은 $(3\sqrt{5}, 3\sqrt{5})$ 와 $(-3\sqrt{5}, -3\sqrt{5})$ 로, 그림의 A 와 C 이다

STEP 5

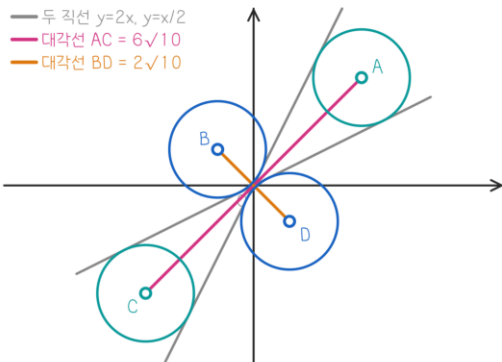
(ii) 중심이 $(t, -t)$ 일 때, 거리는 $\frac{|2t+t|}{\sqrt{5}} = \frac{3|t|}{\sqrt{5}} = 3$ 에서 $t = \pm\sqrt{5}$

STEP 6

즉 중심은 $(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$ 와 $(\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ 로, 그림의 B 와 D 이다

그래프

— 두 직선 $y=2x$, $y=x/2$
— 대각선 $AC = 6\sqrt{10}$
— 대각선 $BD = 2\sqrt{10}$



STEP 7

두 대각선 AC, BD 는 각각 $y=x$, $y=-x$ 위에 있어 서로 수직이고 원점에서 만난다

STEP 8

$AC = 2 \times \sqrt{(3\sqrt{5})^2 + (3\sqrt{5})^2} = 2 \times 3\sqrt{10} = 6\sqrt{10}$
 $BD = 2 \times \sqrt{5+5} = 2\sqrt{10}$

STEP 9

대각선이 수직인 사각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times$ (두 대각선의 곱) 이므로 $\frac{1}{2} \times 6\sqrt{10} \times 2\sqrt{10} = 60$

정답

답:

4

핵심 아이디어

(3) 은 두 점이 같은 쪽에 있으므로 한 점을 축에 대칭시켜 곁게 편다. 대칭시키면 길이가 변하지 않는다

STEP 1

(1) 점 (x, y) 를 y 축에 대하여 대칭이동하면 x 좌표의 부호만 바뀌어 $(-x, y)$ 가 된다

STEP 2

따라서 점 $(2, 4)$ 의 y 축 대칭점은 $(-2, 4)$

STEP 3

(2) x 축의 방향으로 3, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하려면 방정식에 x 대신 $x-3$ 을, y 대신 $y+3$ 을 대입한다

STEP 4

$(x-3+3)^2 + (y+3-4)^2 = 1$ 이므로 구하는 도형의 방정식은 $x^2 + (y-1)^2 = 1$

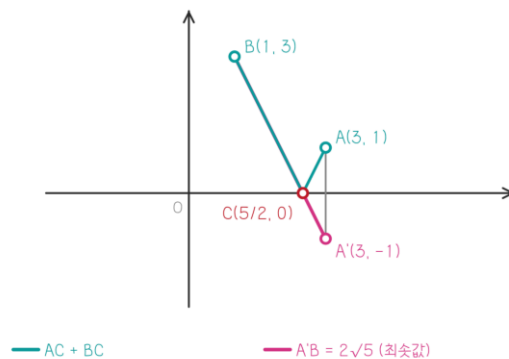
STEP 5

(3) 두 점 $A(3, 1)$, $B(1, 3)$ 는 모두 x 축의 위쪽에 있다

STEP 6

점 A 의 x 축에 대한 대칭점을 A' 라 하면 $A'(3, -1)$ 이고, C 가 x 축 위의 점이므로 $AC = A'C$

그래프



STEP 7

따라서 $AC + BC = A'C + BC \geq A'B$ 이고, 등호는 C 가 선분 A'B 위에 있을 때 성립한다

STEP 8

$A'B = \sqrt{(1-3)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{4+16}$

STEP 9

$= \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

STEP 10

그러므로 최소값은 $2\sqrt{5}$ 이다 (이때 직선 A'B 는 $y = -2x + 5$ 이므로 $C(\frac{5}{2}, 0)$)

정답

답: (1) $(-2, 4)$

(2) $x^2 + (y-1)^2 = 1$

(3) $2\sqrt{5}$